Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Full stack

TRABAJO PRÁCTICO N° 2.1

Sistema de Gestión de Envíos y Distribución

Diagrama de clases · Diagramas de secuencia

Materia: Desarrollo de Software

Docente: Valentin Tordi Gray

ALUMNOS

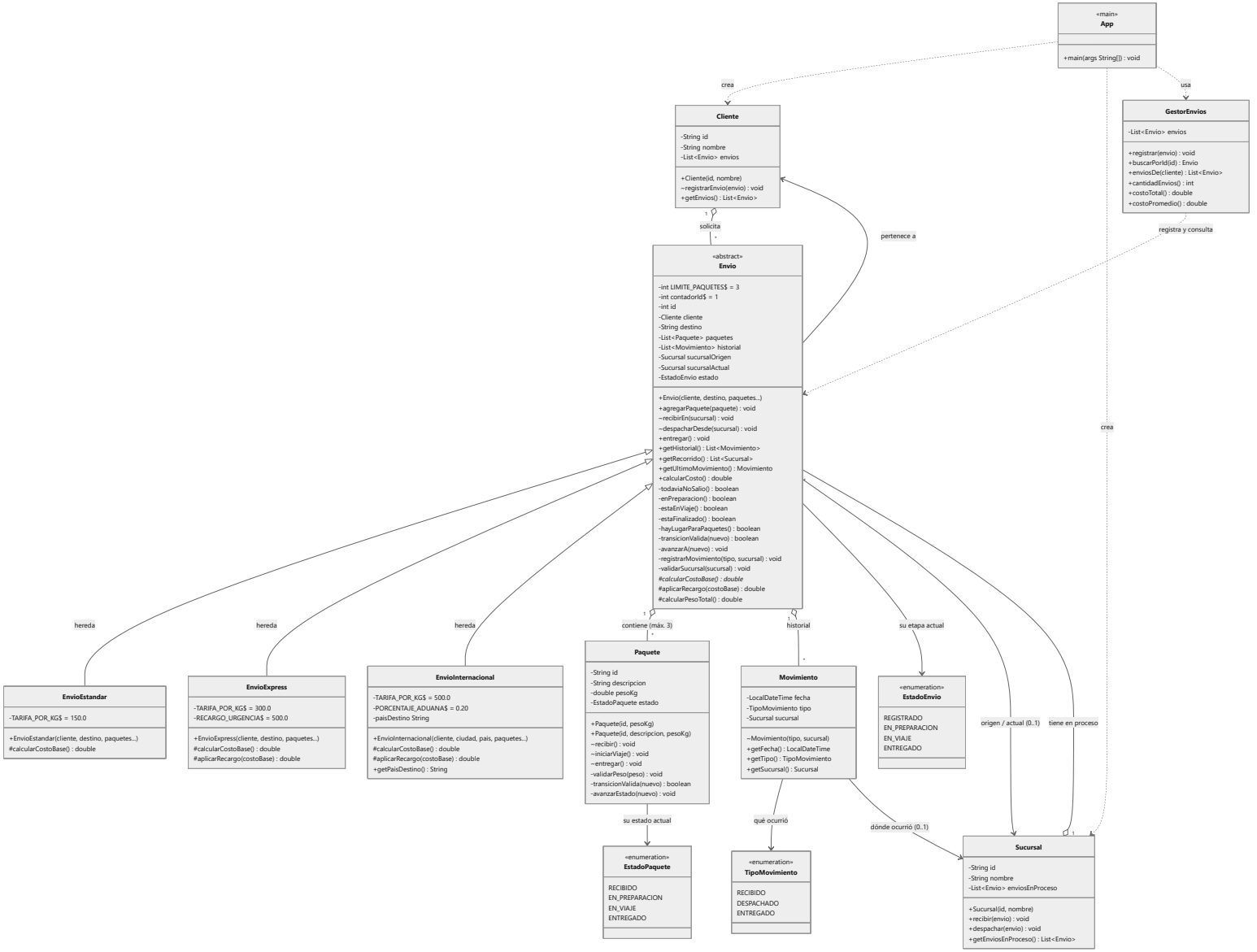
Leonardo De Filippis

Juan Del Castillo

Repositorio:
https://github.com/Dunahanart/TP2DesarrolloDeSoftware

Diagrama de Clases

TP2.1 — Leonardo De Filippis y Juan Del Castillo



Leyenda de notación

Símbolo	Significado
`-`	Atributo o método `private`
`+`	Método `public`
`#`	Método `protected`
`~`	Método `package-private` (visible solo dentro del sistema)
`*` al final	Método **abstracto**, debe implementarse en las subclases
`$`	Miembro `static`, compartido por todas las instancias
`<<enumeration>>`	Enumeración de valores fijos
`<<abstract>>`	Clase que no se puede instanciar directamente
`<|--`	Herencia: la subclase *es un* tipo de la superclase
`o--`	Asociación: un envío *contiene* paquetes
`..>`	Dependencia: una clase *crea o usa* a otra

Los *getters* simples (`getId()`, `getDestino()`, `getPesoKg()`, …) se omiten por claridad; todos existen en el código fuente.

Ciclo de vida del paquete

RECIBIDO	→ `recibir()` →	**EN_PREPARACION**	→ `iniciarViaje()` →	**EN_VIAJE**	→ `entregar()` →	**ENTREGADO**

Cada etapa solo avanza de a un paso. Saltarse una genera `IllegalStateException`. Esos métodos son `package-private`: los invoca únicamente el `Envio` del que depende el paquete.

Ciclo de vida del envío

REGISTRADO	→ `recibirEn()` →	**EN_PREPARACION**	→ `despacharDesde()` →	**EN_VIAJE**	→ `entregar()` →	**ENTREGADO**

Las sucursales mueven al envío: `Sucursal.recibir(envio)` · `Sucursal.despachar(envio)`; la entrega es del propio envío porque el destino final no siempre es una sucursal. Una sucursal intermedia recibe o despacha un envío `EN_VIAJE` sin cambiar su etapa: solo registra el paso en el historial.

Diagrama de Secuencia 1

TP2.1 — Leonardo De Filippis y Juan Del Castillo

Recorrido de un envío: la sucursal lo recibe y lo despacha; el envío coordina a sus paquetes y registra cada movimiento; al final se entrega en su destino.

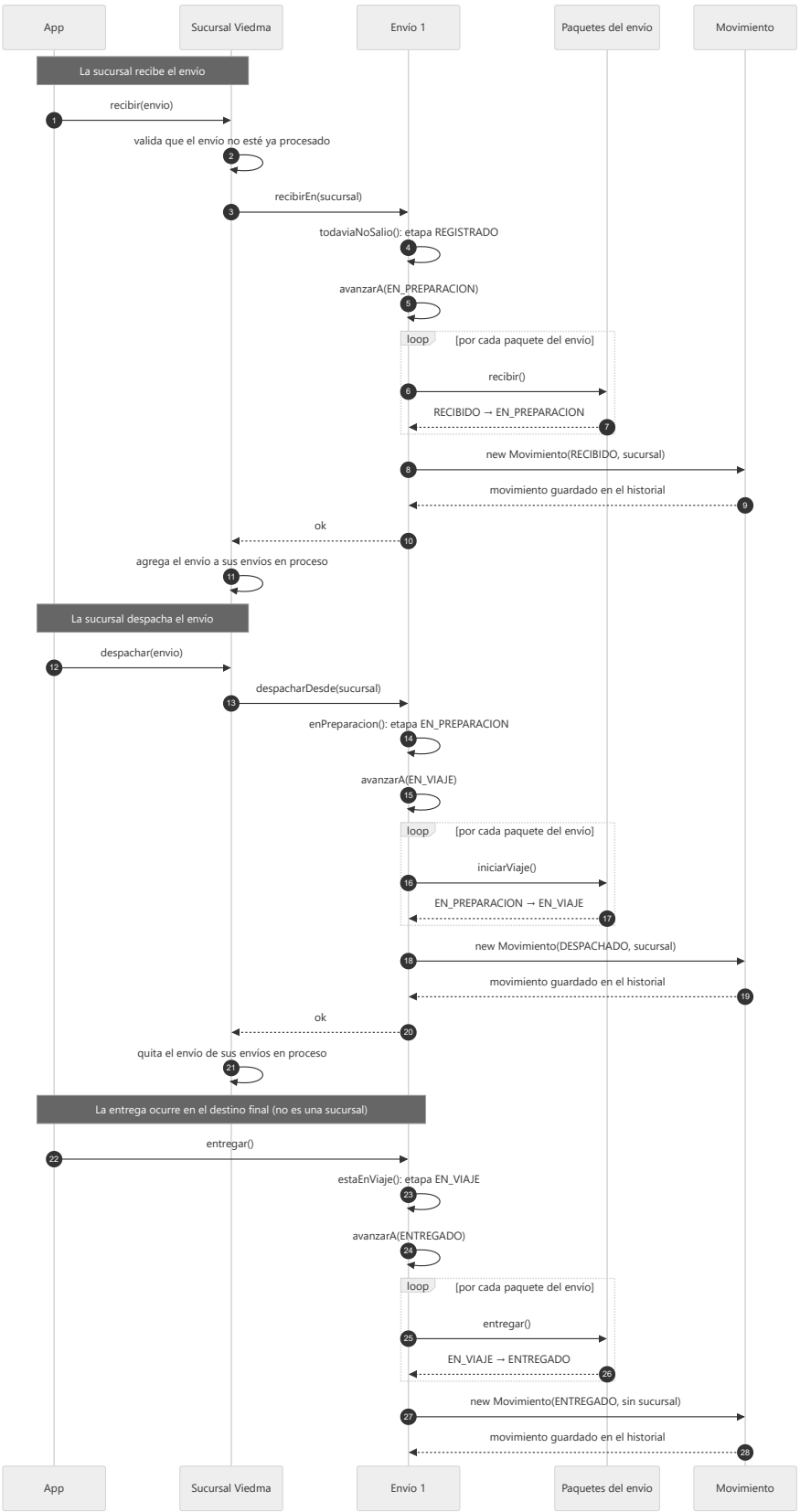


Diagrama de Secuencia 2

TP2.1 — Leonardo De Filippis y Juan Del Castillo

Consulta del seguimiento: App le pregunta al envío; el envío responde con datos (historial, recorrido, último movimiento) y App los muestra.

